

## Exercici 2

[2,5 punts en total]

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| Puntuació total de l'exercici 2 |  |
|---------------------------------|--|

Considereu les matrius  $M = \begin{pmatrix} 3 & 3 & 0 \\ k-1 & -1 & -1 \end{pmatrix}$  i  $N = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ k-1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$ , on  $k$  és un nombre real qualsevol.

**2.1.** Calculeu els valors de  $k$  per als quals  $MN$  és invertible.

[0,75 punts]

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Puntuació de l'apartat 2.1 |  |
|----------------------------|--|

**2.2.** Calculeu els valors de  $k$  per als quals  $NM$  és invertible.

[0,75 punts]

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Puntuació de l'apartat 2.2 |  |
|----------------------------|--|

- 2.3. Estudieu per a quins valors reals de  $m$ ,  $n$  i  $k$  el sistema  $\mathbf{M} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} m \\ n \end{pmatrix}$  és compatible indeterminat.  
[1 punt]

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Puntuació de l'apartat 2.3 |  |
|----------------------------|--|